



ЕСИПОВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Лекция 3.

ДВОЙСТВЕННОСТЬ В ЛИНЕЙНОМ
ПРОГРАММИРОВАНИИ.

ИО

ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИЙ

ЛЕКЦИЯ 3. ДВОЙСТВЕННОСТЬ В ЛИНЕЙНОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ

- Взаимно двойственные задачи.
- Алгоритм составления двойственной задачи.
- Теоремы двойственности. Условия дополняющей нежёсткости.
- Объективно обусловленные оценки (теневые цены), их свойства и содержательная интерпретация.
- Применение программного пакета MathCad для решения ЗЛП.



Двойственность — это фундаментальное понятие линейного программирования, которое позволяет:

- Связать прямую задачу (поиск оптимального плана) и двойственную задачу (минимизация затрат).
- Определять оптимальные значения переменных через анализ взаимосвязанных задач.
- Использовать экономическую интерпретацию результатов для принятия решений.



3.1. Взаимно двойственные задачи линейного программирования

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \max$$

$$g(y_1, y_2, \dots, y_m) \rightarrow \min$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

$$y_1, y_2, \dots, y_m$$

Вид целевой функции показывает, что организация, покупающая ресурсы, заинтересована в том, чтобы затраты на все сырье были минимальны.



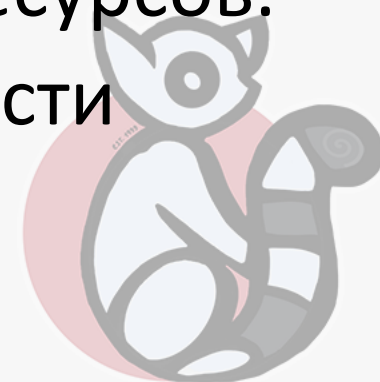
Что такое взаимно двойственные задачи?

Взаимно двойственные задачи — это пара задач линейного программирования:

- **Прямая задача** направлена на **максимизацию прибыли**.
- **Двойственная задача** — на **минимизацию затрат**.

Основные отличия:

- Переменные прямой задачи отражают количество ресурсов.
- Переменные двойственной задачи — оценки стоимости ресурсов.



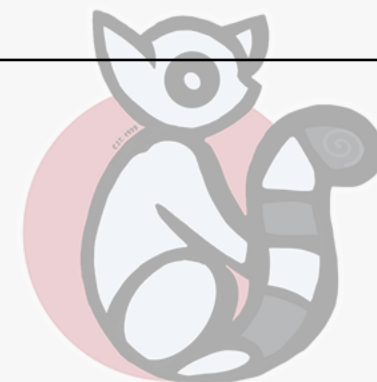
Как составить двойственную задачу?

Шаги построения:

1. Целевая функция прямой задачи (максимизация) становится ограничением двойственной задачи.
2. Ограничения прямой задачи трансформируются в целевую функцию двойственной.
3. Направление неравенств изменяется на противоположное.
4. Коэффициенты матрицы ограничений транспонируются.

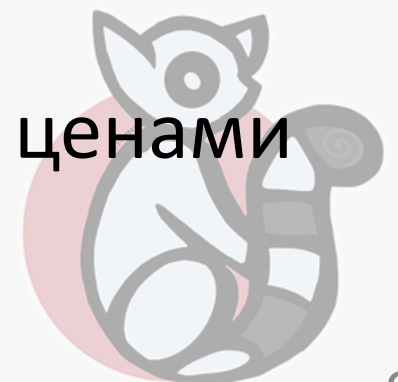


Прямая задача	Двойственная задача
Целевая функция: $f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max$	Целевая функция: $g(y) = \sum_{i=1}^m b_i y_i \rightarrow \min$
Ограничения: $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, i = 1, \dots, k$ $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i = k + 1, \dots, m$	Ограничения (соответствуют переменным прямой задачи): $\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, j = 1, \dots, l$ $\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i = c_j, j = l + 1, \dots, n$
$x_j \geq 0, j = 1, \dots, l$ $x_j \text{ — любые}, j = l + 1, \dots, n$	$y_i \geq 0, i = 1, \dots, k$ $y_i \text{ — любые}, i = k + 1, \dots, m$

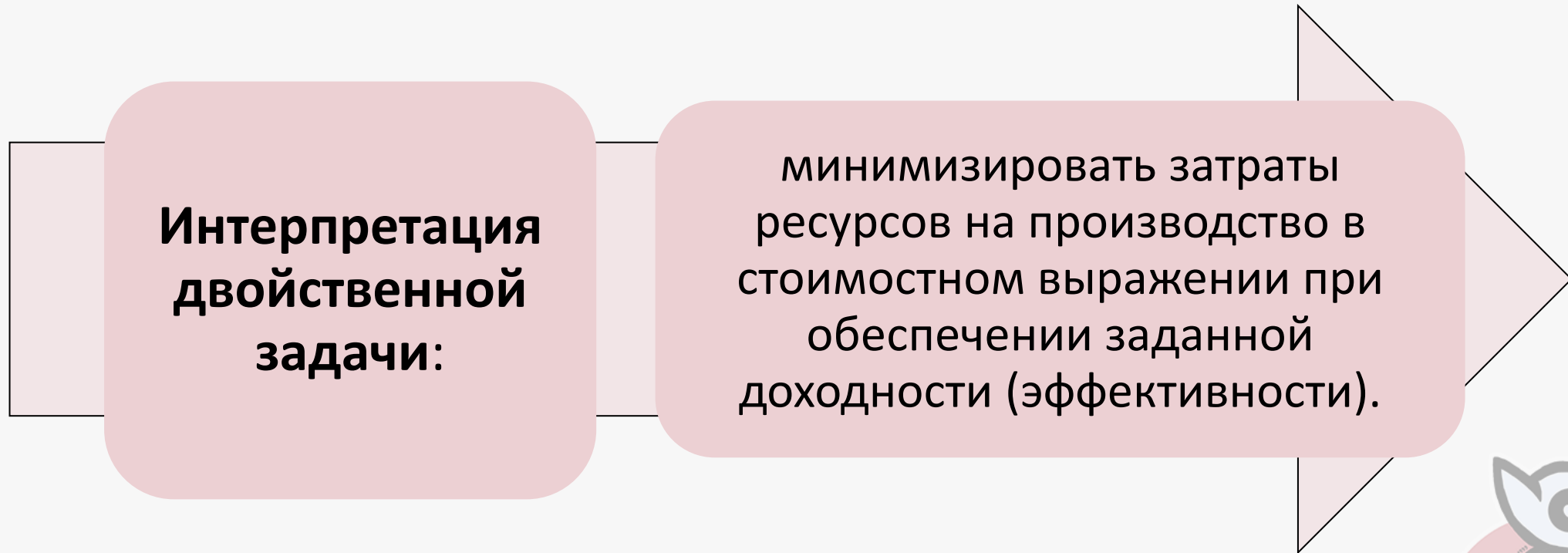


Задачу I называют прямой задачей ЛП, а задачу II – двойственной. Задача, двойственная к задаче II, есть исходная прямая задача I. Неравенства задач I и II, соответствующие друг другу, называются сопряженными

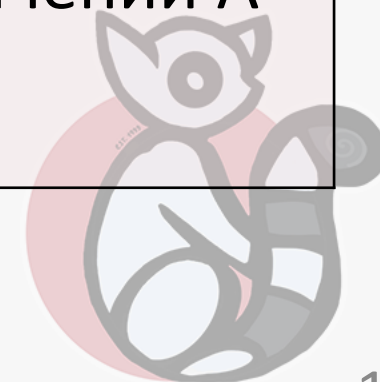
Если анализ прямой (исходной) задачи ЛП позволяет получать оптимальные планы с помощью эффективных вычислительных процедур, то на основе свойств задачи, которая является двойственной по отношению к ней, становится возможным делать ряд экономически содержательных выводов, связанных, прежде всего, с ценами оптимального плана.



3.2. Алгоритм составления двойственной задачи линейного программирования



Прямая задача	Двойственная задача
Максимум целевой функции	Минимум целевой функции
Коэффициенты при переменных в целевой функции: c Свободные члены системы ограничений: b	Свободные члены системы ограничений: c Коэффициенты при переменных в целевой функции: b
ограничения-неравенства вида $\leq$	ограничения-неравенства вида $\geq$
матрица системы ограничений A	матрица системы ограничений A^T



Прямая задача	Двойственная задача
Число неравенств = числу переменных y	Число неравенств = числу переменных x
Условие неотрицательности переменных сохраняется в обеих задачах	



3.3. Теоремы двойственности

Теорема 1. Если одна из двойственных задач имеет конечный оптимум, то другая также имеет конечный оптимум, причем оптимальные значения целевых функций совпадают:

$$\max_{x \in D} f(x) = f(x^*) = \min_{y \in D^1} g(y) = g(y^*)$$



Доказательство: Рассмотрим две задачи ЛП – прямую и двойственную

$$A\bar{x} \leq b, x_i \geq 0, cx \rightarrow \max,$$

$$\bar{y}A \geq c, y_i \geq 0, yb \rightarrow \min.$$

В прямой задаче умножим векторно-матричное ограничение-неравенство **на y слева**,

тогда $\bar{y}A\bar{x} \leq \bar{y}b$. В двойственной задаче умножим ограничение **на x справа** (знак неравенства не изменится, в силу положительности x и y), получим $\bar{y}A\bar{x} \geq c\bar{x}$.

$$\text{Получим } c\bar{x} \leq \bar{y}A\bar{x} \leq \bar{y}b.$$

По определению максимума и минимума, $\max_x c\bar{x} = \bar{y}b, \min_y \bar{y}b = c\bar{x}$.

Обозначим $x^* = \operatorname{argmax}(c\bar{x})$, $y^* = \operatorname{argmin}(\bar{y}b)$. Тогда $\forall y \ cx^* = \bar{y}b$, следовательно, получаем $cx^* = y^*b$. Аналогично, $\forall x \ y^*b = c\bar{x}$, следовательно, получаем $y^*b = cx^*$.

Что и требовалось доказать.



Следствие 1. Если целевая функция одной из двойственных задач не ограничена, то условия другой задачи противоречивы.

Следствие 2. Линейная форма

$$L = yAx = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j y_i$$

имеет в точке (x^*, y^*) седловую точку,

Экономический смысл билинейной формы – затраты ресурсов в стоимостном выражении



Что такое дополняющая нежесткость?

Условия дополняющей нежесткости позволяют проверить оптимальность решений.

Оптимальные планы удовлетворяют соотношению:

$$x \cdot (Ay - c) = 0, \quad y \cdot (Ax - b) = 0$$



Экономический смысл:

- Если ресурс не используется полностью, его теневая цена равна нулю.
- Активные ограничения влияют на значение целевой функции.



Теорема 2 (о дополняющей нежёсткости).

Для того чтобы планы $\bar{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ и $\bar{y}^* = (y_1^*, y_2^*, \dots, y_m^*)$ являлись оптимальными решениями, соответственно задач (1) и (2), **необходимо и достаточно**, чтобы выполнялись следующие соотношения:

$$x_j^* \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* - c_j \right) = 0, \quad j = 1, \dots, n$$
$$y_i^* \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* - b_i \right) = 0, \quad i = 1, \dots, m$$

Условия дополняющей нежёсткости



1. Необходимость.

Нужно показать, что если x^* , y^* – оптимальные планы, то выполняются условия дополняющей нежёсткости.

Подставим в двойное неравенство

$$c\bar{x} \leq \bar{y}A\bar{x} \leq \bar{y}b$$

оптимальные планы x^* , y^* , тогда, согласно первой теореме,

$$cx^* = y^*Ax^* = y^*b.$$

Преобразуем полученное выражение следующим образом:

$$y^*Ax^* - cx^* = 0, \quad (y^*A - c)x^* = 0,$$

$$y^*Ax^* - y^*b = 0, \quad y^*(Ax^* - b) = 0.$$



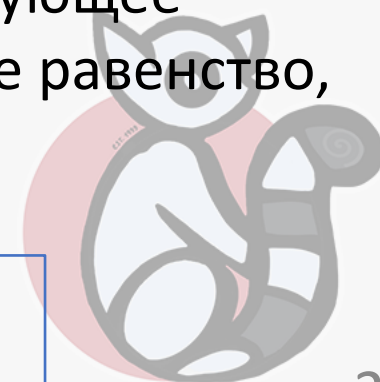
Распишем полученные выражения в покомпонентной записи

$$\sum_{j=1}^n x_j^* \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* - c_j \right) = 0,$$
$$\sum_{i=1}^m y_i^* \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* - b_i \right) = 0.$$

Поскольку планы x^* , y^* – допустимые, то каждое слагаемое в первой сумме – неотрицательное ($y^* A \geq c$), а во второй – неположительное, ($Ax^* \leq b$). Линейная комбинация слагаемых равняется нулю.

Таким образом, если j -ый компонент оптимального плана $\bar{x}^*$ строго больше нуля, то при подстановке i -ой компоненты оптимального плана $\bar{y}^*$ в соответствующее ограничение двойственной задачи, это ограничение обращается в верное равенство, и наоборот. ч.т.д.

Линейная комбинация слагаемых одного знака может равняться нулю тогда и только тогда, когда каждое слагаемое равняется нулю.



2. Достаточность. Нужно показать, что выполнение условия дополняющей нежёсткости влечет оптимальность планов x^* , y^* .

Просуммируем условия дополняющей нежёсткости. Тогда $(y^*A - c)x^* = 0$, $y^*(Ax^* - b) = 0$ или $y^*Ax^* = cx^*$, $y^*Ax^* = y^*b$.

Планы x^* , y^* – допустимые, поэтому $Ax^* \leq b$, $y^*A \geq c$.

Умножая каждое из двух последних неравенств на y^* и x^* соответственно, получим двойное неравенство: $cx^* \leq y^*Ax^* \leq y^*b$. Из него следует, что верхняя граница ЦФ прямой задачи $\max_x f(x^*) = y^*b$, в то время как нижняя граница ЦФ равна $\min_y g(y^*) = f(x^*)$, что

возможно только в том случае, когда

x^* и y^* – оптимальные планы взаимно двойственных задач. ч.т.д.



Теорема 3 (об объективно обусловленных оценках – теневых ценах).

Оптимальное решение одной из двойственных задач представляет собой влияние на величину целевой функции свободных членов системы ограничений парной задачи:

$$\bar{y}_i = \frac{\partial f(\bar{x}^*)}{\partial b_i}, \quad \bar{x}_j = \frac{\partial g(\bar{y}^*)}{\partial c_j}. \quad (3)$$



Т.е. $\bar{y}^*$ – это коэффициенты чувствительности целевой функции-прибыли относительно ресурсных ограничений b , тогда как $\bar{x}^*$ – коэффициенты чувствительности целевой функции-затрат $g(\bar{y}^*)$ к изменению цен c .

Доказательство:

Пара векторов $(\bar{x}^*, \bar{y}^*)$ – определяет оптимальный план производства и оптимальные цены. В силу *теоремы 1*, $sx^* = f(x^*) = g(y^*) = y^*b$. Отсюда следует (3). Что и требовалось доказать.

Применение теорем двойственности позволяет при известном оптимальном решении одной из взаимно двойственных задач, находить оптимальное решение другой задачи.



3.4. Объективно обусловленные оценки (теневые цены), свойства и содержательная интерпретация

y^* - двойственные оценки или объективно обусловленные оценки
(о.о.о)

Канторович:
разрешающие множители (множители Канторовича)

Купманс: теневые цены

Лагранж:
 λ неопределенные множители (множители Лагранжа)



Что такое теневая цена?

Теневая цена ресурса показывает, как изменится целевая функция при увеличении ресурса на единицу.

Свойства теневых цен:

- Отражают дефицитность ресурсов.
- Используются для оценки выгоды дополнительных закупок ресурсов.
- Помогают анализировать влияние изменений на прибыль.



Задача: хоккейные клюшки и шахматы

Условия задачи:

Прибыль: клюшка — 2 \$, шахматы — 4 \$.

Ограничения:

- Участок А: 120 часов.
- Участок В: 72 часа.
- Участок С: 10 часов.

Целевая функция:

- Максимизировать прибыль.



Прямая задача

Оптимальный план:

- 24 клюшки и 4 шахматных набора.
- Ограничения участков А и В активны, участок С не используется полностью.

$$f(\bar{x}) = 2x_1 + 4x_2 \rightarrow \max,$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 \leq 120, \\ 2x_1 + 6x_2 \leq 72, \\ x_2 \leq 10, \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$



Двойственная задача для примера

Целевая функция:

Минимизировать затраты:

$$g(y) = 120y_1 + 72y_2 + 10y_3 \rightarrow \min.$$

Ограничения:

- y_1, y_2, y_3 — оценки времени на участках.
- Доходность перепродажи ресурсов должна превышать прибыль от производства.

$$g(y) = 120y_1 + 72y_2 + 10y_3 \rightarrow \min,$$

Доходность от производства 1 клюшки

Доходность от 1 набора шахмат

$$\begin{cases} 4y_1 + 2y_2 \geq 2, \\ 6y_1 + 6y_2 + y_3 \geq 4, \end{cases}$$

$$y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0.$$



Решение прямой задачи имело вид: $x_1^* = 24$, $x_2^* = 4$.

По теореме о дополняющей нежёсткости $y_3^* = 0$, т.к. $x_2^* = 4 < 10$, то есть соответствующее (третье) ограничение прямой задачи неактивно.

Цены $y_1^* > 0$, $y_2^* > 0$, поскольку первое и второе ограничения прямой задачи активны. Аналогично для двойственной задачи: так как $x_1^* > 0$, $x_2^* > 0$, то ограничения двойственной задачи активны и выполняются как точные равенства. Последнее утверждение легко подтвердить, подставив $x_1^* = 24$, $x_2^* = 4$ в ограничения исходной задачи:

$$\begin{cases} 4 \cdot 24 + 6 \cdot 4 = 120, \\ 2 \cdot 24 + 6 \cdot 4 = 72, \\ 4 < 10. \end{cases}$$

Видно, что при реализации оптимального плана фонд рабочего времени участка С, действительно, расходуется не полностью в силу условия дополняющей нежёсткости $y_1^* > 0$, $y_2^* > 0$, $y_3^* = 0$.

Следовательно, два ограничения исходной задачи являются активными; в то же время $x_1^* > 0$, $x_2^* > 0$, значит, оба ограничения двойственной задачи тоже активны.



Учтем это обстоятельство и равенство нулю переменной y_3 в двойственной задаче:

$$4y_1 + 2y_2 = 2,$$

$$6y_1 + 6y_2 = 4, \text{ при } y_3 = 0,$$

тогда легко найти $y_1^* = \frac{1}{3}$, $y_2^* = \frac{1}{3}$. Следовательно, решение двойственной задачи имеет вид:

$$y_1^* = \frac{1}{3}, \quad y_2^* = \frac{1}{3}, \quad y_3^* = 0, \quad g(\bar{y}^*) = 64.$$

Экономический смысл двойственных оценок

Двойственные оценки помогают:

- Определить, какие ресурсы ограничивают производство.
- Распределить дополнительные ресурсы эффективно.
- Оценить влияние изменений на прибыль.



Свойства двойственных оценок

Свойство 1. Двойственные оценки как мера дефицитности ресурсов.

Двойственные оценки отражают сравнительную дефицитность факторов производства. Чем выше величина оценки y_i^* , тем выше дефицитность i -го ресурса. Факторы, получившие нулевые оценки, не являются дефицитными и не ограничивают производство. Если $\frac{\partial f(\bar{x}^*)}{\partial b_i}$, то изменение запаса i -го ресурса не влияет на прибыль f .

Т.к. $y_3^* = 0$ — он не является дефицитным, фонд рабочего времени на участке С не ограничивает производство. Напротив, первый (участок А) и второй (участок В) ресурсы являются дефицитными, причем ограничивают производство в одинаковой степени

$$y_1^* = y_2^* = \frac{1}{3}.$$

Свойство 2. Двойственные оценки как мера влияния ограничений на значение целевой функции.

Величина двойственной оценки какого-либо ресурса показывает, насколько возросло бы максимальное значение целевой функции, если бы объем данного ресурса увеличился на единицу. В связи с этим значение объективно обусловленной оценки иногда называют теневой ценой ресурса.

Теневая цена — это стоимость единицы ресурса в оптимальном решении (скорость изменения целевой функции под влиянием ресурса b).

Однако двойственные оценки позволяют измерить эффективность лишь незначительного изменения объема ресурсов. При существенных изменениях следует получить новый оптимальный план и новые двойственные оценки.

Для примера: увеличение (уменьшение) фонда времени на участке А или В должно приводить к увеличению (уменьшению) максимальной прибыли на \$ $1/3$. Соответственно, при увеличении фонда времени участка А на 12 часов общая прибыль должна увеличиться на $4\$ = (1/3) \cdot 12$ при сохранении прочих условий.

Свойство 3. Двойственные оценки как инструмент определения эффективности отдельных хозяйственных решений.

С помощью двойственных оценок можно определить выгодность выпуска новых изделий, эффективность новых технологических способов производства. При этом эффективным может считаться тот вариант производства, для которого сумма прибыли, недополученной из-за отвращения дефицитных ресурсов, будет меньше прибыли получаемой. Разница между этими величинами (Δ_{n+1}) вычисляется как:

$$\Delta_{n+1} = \sum_{i=1,2,\dots,m} a_{i,n+1} y_i^* - c_{n+1}.$$

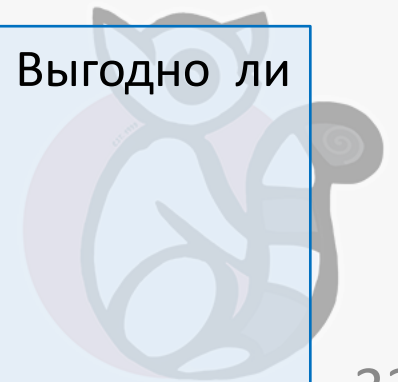
В том случае, когда $\Delta_{n+1} \leq 0$, вариант производства является выгодным, если $\Delta_{n+1} > 0$ – вариант невыгоден.

Пусть предприятие планирует к выпуску новый вид изделий: бейсбольные биты. Выгодно ли предприятию выпускать новую продукцию?

Для ответа на вопрос рассчитаем Δ_{n+1} :

$$\Delta_3 = 3y_1^* + 4y_2^* + y_3^* - 3 = 7 \cdot \frac{1}{3} - 3 = -\frac{2}{3} < 0,$$

следовательно, производить бейсбольные биты выгодно.



Свойство 4. Двойственные оценки как мера относительной заменяемости ресурсов с точки зрения конечного эффекта.

Отношение y_i^*/y_k^* показывает, сколько единиц k-го ресурса может быть высвобождено при увеличении объема i-го ресурса на единицу, для того чтобы максимум целевой функции остался на прежнем уровне. Или, наоборот, сколько единиц k-го ресурса необходимо дополнительно ввести при уменьшении на единицу объема i-го ресурса, если мы хотим, чтобы значение целевой функции не изменилось.

В рассматриваемом примере двойственные оценки первого и второго ресурсов равны. Это означает, что, например, при уменьшении фонда времени на участке А на 1 час необходимо увеличить фонд времени на участке В на 1 час, чтобы общая получаемая предприятием прибыль осталась неизменной.

Применение программного пакета MathCad для решения задач ЛП

Прямая задача

ORIGIN := 1

$$\underline{A} := \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \underline{b} := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \underline{c} := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$f(x) := \underline{c}^T \cdot x$$

$$x_1 := 0 \quad x_2 := 0 \quad x_3 := 0 \quad x_4 := 0$$

Given

$$\underline{A} \cdot x \leq \underline{b}$$

$$x \geq 0$$

Maximize (f, x) =

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{19} \\ 0 \\ \frac{4}{19} \\ \frac{2}{19} \end{pmatrix}$$

Двойственная задача

$$\underline{A1} := \underline{A}^T \quad \underline{b1} := \underline{c} \quad \underline{c1} := \underline{b}$$

$$\underline{g}(y) := \underline{c1}^T \cdot y$$

$$y_1 := 0 \quad y_2 := 0 \quad y_3 := 0$$

Given

$$\underline{A1} \cdot y \geq \underline{b1}$$

$$y \geq 0$$

Minimize (g, y) =

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{19} \\ \frac{3}{19} \\ \frac{5}{19} \end{pmatrix}$$



$$\mathbf{X_{opt}} := \begin{pmatrix} \frac{3}{19} \\ 0 \\ \frac{4}{19} \\ \frac{2}{19} \end{pmatrix} \quad \mathbf{Y_{opt}} := \begin{pmatrix} \frac{1}{19} \\ \frac{3}{19} \\ \frac{5}{19} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{f_{opt}} := \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{X_{opt}} \quad \mathbf{g_{opt}} := \mathbf{c1}^T \cdot \mathbf{Y_{opt}}$$

**Совпадение оптимальных значений ЦФ
взаимно двойственных задач:**

$$\mathbf{f_{opt}} = \frac{9}{19} \quad \mathbf{g_{opt}} = \frac{9}{19}$$

**Линейная форма $\mathbf{L} = \mathbf{Y}^T \mathbf{A} \cdot \mathbf{X}$
имеет седловую точку $(\mathbf{X_{opt}}, \mathbf{Y_{opt}})$:**

$$\mathbf{Y_{opt}}^T \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{X_{opt}} = \frac{9}{19}$$



Спасибо за
внимание!

